



Juegos Educativos Online

Pack de fichas: décimo grado

Fichas de todas las materias para décimo grado.

2 fichas con hoja de respuestas · Objetivo y DBA en cada una

Contenido

1. 🚀 **Fuerzas y Movimiento** Física · 8.º–10.º
2. 📏 **Parejas: Magnitudes y Unidades** Física · 8.º–10.º

Juegos y fichas gratuitos en juegoseducativosonline.github.io · Alineados con los DBA y los Estándares del MEN.



Fuerzas y Movimiento

Gravedad, rozamiento, velocidad y las leyes de Newton.

Nombre: _____

Fecha: _____

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es una fuerza?

- a. Un tipo de energía que solo tienen los seres vivos
- b. La velocidad de un objeto
- c. Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
- d. La cantidad de materia de un cuerpo

2. ¿Qué fuerza hace que los objetos caigan hacia el suelo?

- a. La gravedad
- b. El magnetismo
- c. La electricidad
- d. El rozamiento

3. ¿Cómo se llama la fuerza que se opone al movimiento cuando dos superficies se rozan?

- a. Gravedad
- b. Flotación
- c. Magnetismo
- d. Rozamiento o fricción

4. ¿En qué unidad se miden las fuerzas en el Sistema Internacional?

- a. Metro
- b. Newton
- c. Kilogramo
- d. Segundo

5. Si un auto recorre 100 km en 2 horas, ¿cuál es su velocidad media?

- a. 2 km/h
- b. 50 km/h
- c. 100 km/h
- d. 200 km/h

6. ¿Qué dice el principio de inercia?

- a. Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia
- b. Los objetos pesados siempre caen más rápido
- c. Una fuerza y una velocidad son lo mismo
- d. Todo objeto en movimiento termina deteniéndose solo

7. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso?

- a. La masa cambia en la Luna, el peso no
- b. Son exactamente lo mismo
- c. La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa
- d. El peso se mide en metros

8. ¿Qué ejemplo muestra que toda acción tiene una reacción igual y opuesta?

- a. Un globo que sale disparado al soltar el aire
- b. Una pelota quieta en el suelo
- c. Un imán que atrae un clip
- d. Una piedra que se hunde en el agua

9. ¿Qué instrumento sirve para medir fuerzas?

- a. El barómetro
- b. El termómetro
- c. El dinamómetro
- d. El cronómetro

10. Sin aire, en el vacío, se sueltan a la vez una pluma y un martillo. ¿Qué pasa?

- a. Ninguno cae
- b. Caen al mismo tiempo
- c. Cae antes el martillo
- d. Cae antes la pluma

11. ¿Qué fuerza mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra?

- a. La gravedad
- b. El rozamiento
- c. El viento
- d. El magnetismo

12. Un ciclista recorre 30 km en hora y media. ¿Cuál es su velocidad media?

- a. 15 km/h
- b. 30 km/h
- c. 20 km/h
- d. 45 km/h

Respuestas: Fuerzas y Movimiento

1. **c)** Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
2. **a)** La gravedad
3. **d)** Rozamiento o fricción Gracias a ella podemos caminar sin resbalar.
4. **b)** Newton Se llama así en honor al científico Isaac Newton.
5. **b)** 50 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = $100 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 50 \text{ km/h}$.
6. **a)** Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia Si una pelota rodando se detiene, es porque el rozamiento la frena.
7. **c)** La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa En la Luna pesarías unas seis veces menos, pero tu masa sería la misma.
8. **a)** Un globo que sale disparado al soltar el aire El globo empuja el aire hacia atrás y el aire empuja al globo hacia delante.
9. **c)** El dinamómetro
10. **b)** Caen al mismo tiempo En la Tierra la pluma cae más despacio por el aire que la frena. Un astronauta lo comprobó en la Luna en 1971.
11. **a)** La gravedad
12. **c)** 20 km/h Velocidad = distancia ÷ tiempo = $30 \text{ km} \div 1,5 \text{ h} = 20 \text{ km/h}$.

Objetivo: Explicar el efecto de las fuerzas sobre el movimiento, aplicar las leyes de Newton y calcular la velocidad media.

DBA: Ciencias Naturales · 9.º · DBA 1: «Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.»; Ciencias Naturales · 10.º · DBA 1: «Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.»

 Parejas: Magnitudes y Unidades

Relaciona cada magnitud física con su unidad en el Sistema Internacional.

Nombre:		Fecha:
Escribe junto a cada número la letra de su pareja.		
MAGNITUD	LETRA	UNIDAD
1. Energía	_____	a) Pascal (Pa)
2. Intensidad de corriente	_____	b) Amperio (A)
3. Carga eléctrica	_____	c) Segundo (s)
4. Presión	_____	d) Newton (N)
5. Longitud	_____	e) Voltio (V)
6. Temperatura	_____	f) Vatio (W)
7. Tiempo	_____	g) Culombio (C)
8. Masa	_____	h) Julio (J)
9. Potencia	_____	i) Kilogramo (kg)
10. Frecuencia	_____	j) Kelvin (K)
11. Fuerza	_____	k) Metro (m)
12. Diferencia de potencial	_____	l) Hercio (Hz)

Respuestas: Parejas: Magnitudes y Unidades

- | | |
|--|---|
| 1. 1 → h) Energía: Julio (J) | 7. 7 → c) Tiempo: Segundo (s) |
| 2. 2 → b) Intensidad de corriente: Amperio (A) | 8. 8 → i) Masa: Kilogramo (kg) |
| 3. 3 → g) Carga eléctrica: Culombio (C) | 9. 9 → f) Potencia: Vatio (W) |
| 4. 4 → a) Presión: Pascal (Pa) | 10. 10 → l) Frecuencia: Hercio (Hz) |
| 5. 5 → k) Longitud: Metro (m) | 11. 11 → d) Fuerza: Newton (N) |
| 6. 6 → j) Temperatura: Kelvin (K) | 12. 12 → e) Diferencia de potencial: Voltio (V) |

Objetivo: Relacionar magnitudes físicas con su unidad en el Sistema Internacional.